We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
PVP-Iodine 30/06

การใช้: สารสำหรับเภสัชกรรม

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสซ้ำ (ต่อมไทรอยด์):
ประเภทย่อยสอง
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสอง**
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: **ประเภทย่อยสอง**
ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
การระคายเคืองต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อยสอง**

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H318	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
H315	ระคายเคืองต่อผิวหนัง
H373	อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ (ต่อมไทรอยด์) เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
H401	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H411	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P260	ห้ามหายใจเอาฝุ่นเข้าไป
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P302 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอน สามารถทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่น

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: **สารเคมี**

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, compd. with iodine
หมายเลข CAS: 25655-41-8

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, compd. with iodine

ปริมาณ (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1
หมายเลข CAS: 25655-41-8	STOT RE (**ต่อมไทรอยด์**): **ประเภทย่อย** 2
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2
	Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2

formic acid

ปริมาณ (W/W): > 0 % - < 1 %	Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 3
หมายเลข CAS: 64-18-6	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**สูดดม - ไอระเหย**)
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
	Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1A
	Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์ รีบหายใจเอาละอองคอร์ติโคสเตอรอยด์ (corticosteroid) เข้าไปทันที

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ปิดผ้าพันแผล ปรึกษาแพทย์ผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีแห้ง, ทรายแห้ง, โฟม

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
hydrogen cyanide, iodine, carbon dioxide, **ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน**

สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:
แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8 หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่นมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไปหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดินแจ้งผู้มีอำนาจรับผิดชอบถ้าผลิตภัณฑ์รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: **เก็บด้วยวัสดุจับฝุ่นและกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม**
สำหรับปริมาณมาก: **กวาด หรือตัก**
กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น การทำความสะอาดควรดำเนินการได้ในขณะที่สวมใส่หน้ากากป้องกันการหายใจเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: **หลีกเลี่ยงการกระจายของฝุ่นในอากาศ (เช่น ทำความสะอาดพื้นผิวของฝุ่นด้วยอากาศภายใต้แรงดัน) หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น-ระวังการระเบิด- ฝุ่นที่มีความเข้มข้นสูงสามารถทำให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้ในอากาศ ในการขนถ่ายสารต้องทำให้เกิดฝุ่นน้อยที่สุดและกำจัดเปลวไฟและแหล่งกำเนิดการลุกติดไฟอื่นๆ**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน สวมใส่ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันตา และใบหน้าที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด

ประเภทฝุ่นที่ระเบิดได้: **ระเบิดฝุ่นจำพวก 1 (ค่าเคเอสที มากกว่า 0 ถึง 200 บาร์เมตรต่อวินาที)**.

การจัดเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น**

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

formic acid, 64-18-6;
TWA value 5 ppm (ACGIHTLV)
STEL value 10 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 5 ppm (OEL (TH))

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองอนุภาคประสิทธิภาพต่ำใช้สำหรับอนุภาคของแข็ง (เช่น ไส้กรองอนุภาคตาม EN 143 หรือ 149 ชนิด P1 หรือ FFP1)

การป้องกันมือ:
ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นครอบตาให้แน่นกับใบหน้า (EN 166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล ไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ผงแห้งที่มีรูปร่างไม่แน่นอน**
สี:	**สีน้ำตาล**
กลิ่น:	**เกือบไม่มีกลิ่น**

ค่าความเป็นกรดด่าง:	1.8 (โดยประมาณ 101.5 g/kg, 20 deg. C)

จุดหลอมเหลว:	> 180 deg. C **การสลายตัวช้า**	(OECD Guideline 102)
จุดเดือด:	(1,013 hPa) **การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน**	
จุดวาบไฟ:	**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**	
อัตราการระเหย:	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด	

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): **ไม่ไวไฟมาก**

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:> 180 deg. C , 20 J/g

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	จากคุณสมบัติทางโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจำแนกว่าเป็นสารที่ลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง	การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **ไม่ใช่สารที่สามารถเกิดความร้อนได้เองตามกฎหมายการขนส่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2**

พลังงานลุกติดไฟต่ำสุด:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้

อันตรายจากการระเบิด: **ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถระเบิดได้ อย่างไรก็ตามฝุ่นระเบิดอาจเกิดจากรวมตัวของอากาศหรือฝุ่น**

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ความดันไอ: < 0.1 hPa
(**โดยประมาณ** 20 deg. C)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์:	1.365 (20 deg. C)	(OECD Guideline 109)

ความหนาแน่นรวม: 450 kg/m3

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไม่เกี่ยวข้อง

การละลายได้ในน้ำ:
โดยประมาณ 700 g/l
(20 deg. C)

ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย: **แอลกอฮอล์**, ethanol
ละลาย

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): < -3.1
(23 deg. C)

ค่าความหนืด, ทางจลน์:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น หลีกเลี่ยงประจุไฟฟ้าสถิตย์ หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: > 180 deg. C, 20 J/g

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
สารรีดิวซ์ซิ่ง, โลหะ

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **อาจกัดกร่อนโลหะได้หากสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 4,640 mg/kg

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางผิวหนัง**): > 2,500 mg/kg
ไม่พบการตาย

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ระคายเคืองต่อผิวหนัง เสี่ยงต่อการถูกทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ระคายเคือง** (OECD Guideline 404)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ความเสียหายที่ไม่สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้** (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (OECD Guideline 406)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
ไม่พบผลกระทบต่อการก่อการกลายพันธุ์ในการทดสอบหลายชนิดกับแบคทีเรียและสัตว์เ ลี้ยงลูกด้วยนม

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ในสัตว์ทดลองสารเคมีไม่ทำให้เกิดรูปวิปริต

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
อันตรายจากการทำลายสุขภาพเมื่อสัมผัสสารเป็นระยะเวลานาน ทำลายต่อไทรอยด์

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่ได้กำหนด

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 6.78 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Part 15, static)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 3.23 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 4.91 mg/l (**อัตราการโต**), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (17 h) 270 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8, **ใช้อากาศ**)

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษในปลา

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษต่อ Daphnids

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
< 20 % **การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย** (3 h) (OECD Guideline 302 B) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชนดัดแปลงให้เหมาะสม**)

< 10 % (**28 วัน**) (ISO 14593) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน**)

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
ไม่มีข้อมูล

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
จากลักษณะทางโครงสร้างของสาร ไม่พบโพลิเมอร์สะสมในสิ่งมีชีวิต

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	UN 3077
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (POLYVINYLPYRROLIDONE IODINE COMPLEX)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	9, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	UN 3077	UN number or ID number:	UN 3077
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (POLYVINYLPYRROLIDONE IODINE COMPLEX)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (POLYVINYLPYRROLIDONE IODINE COMPLEX)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่ มลพิษทางทะเล: ใช่	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F
การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	UN 3077	UN number or ID number:	UN 3077
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (POLYVINYLPYRROLIDONE IODINE COMPLEX)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (POLYVINYLPYRROLIDONE IODINE COMPLEX)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่	Environmental hazards:	yes
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดต่อไปนี้อาจนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์มีปริมาณสุทธิ 5 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ADR, RID, ADN: ข้อกำหนดพิเศษ 99 (2); 49CFR: §171.4 (c)(2)

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ